



FORENS-IA

Agente Inteligente de Auditoría Forense

Detección de Fraude en Transacciones Empresariales

Jans López

Auditor Interno | Auditor Forense | Gestor de Riesgos

Problema de Negocio

Industria Nacional SAC — Empresa mediana peruana, 500+ empleados, 60 proveedores, 8,000+ transacciones anuales (S/. 67M)



3-4 semanas

por cada auditoría forense de transacciones con revisión manual



12 meses

mediana de duración de un fraude antes de ser detectado (ACFE 2024)



5% de ingresos

se pierde anualmente por fraude según la ACFE (~S/. 3.3M)



3 auditores

para revisar manualmente miles de transacciones con Excel

¿Por qué IA Generativa?



De semanas a minutos

Reduce el tiempo de análisis de 3-4 semanas a minutos de interacción.



Patrones ocultos

Detecta fraccionamiento, proveedores fantasma y anomalías estadísticas invisibles al ojo humano.



Lenguaje natural

El auditor conversa con el agente sin necesidad de SQL ni fórmulas complejas.



Memoria contextual

Recuerda hallazgos previos en la sesión para análisis progresivo y cruzado.

Q **Análisis Previo**

Usuario Objetivo

Auditor interno / forense que necesita analizar alto volumen de transacciones para identificar fraudes e irregularidades.

Entradas del Sistema

- CSV de transacciones (fecha, monto, proveedor, autorizador)
- Consultas en lenguaje natural del auditor
- Parámetros opcionales (umbrales, nombres específicos)

Predecible vs. Dinámico

Predecible	Dinámico
Carga del CSV	Qué herramienta usar
Cálculos estadísticos	Orden de ejecución
Formato del reporte	Interpretación de resultados

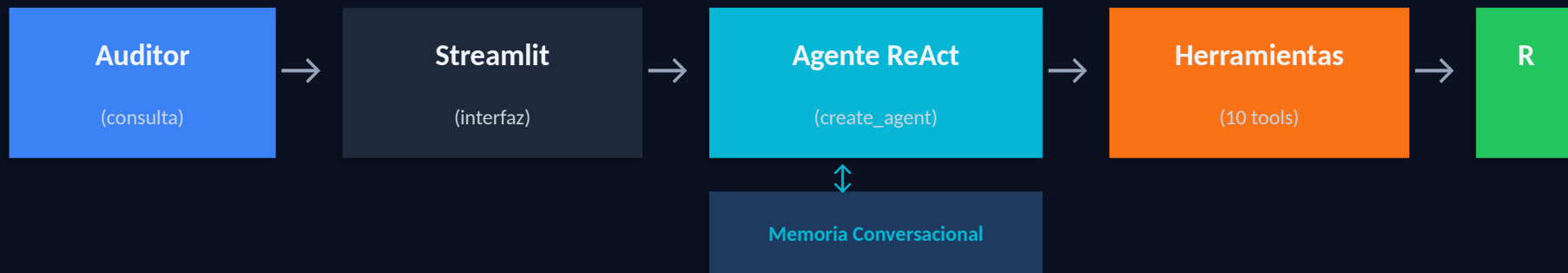
Riesgos y Límites

- Dataset sintético en esta versión demo
- No reemplaza el juicio profesional del auditor
- Umbrales pueden requerir calibración por empresa

→ Este análisis justifica la arquitectura basada en agente: consultas dinámicas e impredecibles requieren decisión inteligente, no un workflow fijo.

⚙️ Arquitectura de Solución

Tipo: Arquitectura basada en Agente ReAct



Principio de Mínima Complejidad

Sin Dispatcher

El agente ReAct ya decide internamente qué herramienta usar.

Sin Workflow

Las consultas no siguen un orden fijo ni predecible.

Sin RAG

Los datos son tabulares (CSV), no documentos de texto.

Sin DB vectorial

No se requiere búsqueda semántica sobre las transacciones.

Memoria en sesión

Cada auditoría es independiente, no necesita persistencia.



Herramientas del Agente

10 herramientas especializadas — El agente decide cuál usar según la consulta

1 resumen_general

Visión ejecutiva del dataset

2 detectar_duplicados

Facturas duplicadas y pagos dobles

3 detectar_fuera_de_horario

Transacciones en horarios inusuales

4 analizar_proveedores

Proveedores fantasma y scoring

5 detectar_fraccionamiento

Compras divididas (structuring)

6 detectar_montos_atipicos

Outliers y sobrefacturación

7 analizar_autorizadores

Conflictos de interés

8 analisis_benford

Ley de Benford (manipulación)

9 analizar_notas_credito

Notas de crédito sin soporte

10 generar_reporte_ejecutivo

Reporte consolidado final



Dataset y Tipos de Fraude

8,991

Transacciones

S/. 67.2M

Monto Total

68

Proveedores

10

Tipos de Fraude

Transacciones duplicadas (80)

Fuera de horario (80)

Proveedores fantasma (60)

Monto bajo umbral (50)

Sobrefacturación (50)

Viajes ficticios (45)

Conflicto de interés (35)

Fraccionamiento (31)

Notas de crédito (30)

Lavado de activos (30)



Controles Implementados



Validación de entrada

Verifica que la consulta no esté vacía antes de procesar



Verificación de datos

Si no hay dataset cargado, informa al usuario



Manejo de errores

Cada herramienta tiene try/catch con mensajes claros



Control de dominio

Rechaza temas fuera de auditoría amablemente



Respuesta por falta de info

Comunica cuando no encuentra resultados



Mensaje de fallback

Sugiere alternativas si no puede resolver

Demo del Proyecto

[Captura del Chat
con FORENS-IA]

[Captura del Dashboard
con Visualizaciones]

Reemplaza estos placeholders con capturas reales de tu aplicación funcionando.

Limitaciones

1. Dataset sintético (no empresa real)
2. No reemplaza al juicio del auditor
3. Memoria solo por sesión
4. Sin integración a ERPs
5. Umbrales estáticos predefinidos
6. Requiere conexión a internet + API Key

Mejoras Futuras

1. Integración con ERPs (SAP, Oracle)
2. RAG con normativa (NIA, SOX, COSO)
3. Alertas automáticas por correo
4. Comando de voz (Whisper)
5. Deploy en Cloud Run + PostgreSQL
6. Trazabilidad con LangSmith



Reflexión Técnica

FORENS-IA demuestra que la IA Generativa puede transformar la auditoría forense: no eliminando al auditor, sino potenciando su capacidad analítica. La arquitectura basada en agente fue la elección correcta porque refleja cómo trabaja un auditor en la práctica: navegando entre análisis según lo que va encontrando, no siguiendo un flujo predefinido.

FORENS-IA

Jans López — Auditor Interno | Auditor Forense | Gestor de Riesgos

¿Preguntas?